

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月25日



章节大纲

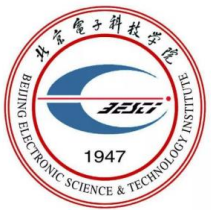
1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



计算机网络在信息时代中的作用

信息时代：以网络为核心





计算机网络在信息时代中的作用

大众熟悉的三大类网络

电信网络



提供电话、电报及传真等服务。

有线电视网络



向用户传送各种电视节目。

计算机网络



使用户能在计算机之间传送数据文件。

发展最快的并起到核心作用的是**计算机网络**



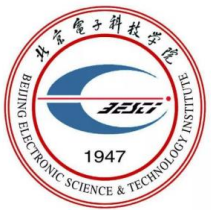
计算机网络在信息时代中的作用

“三网融合”



高层业务应用的融合

电信网络、有线电视网络融入现代计算机网络技术



计算机网络在信息时代中的作用

Internet

● 如何称呼Internet

- **因特网**：推荐，但是长期未得到推广
- **互联网**：目前流行最广，事实上的译名
- 互联网**并不等于**互连网
- **互连网**：局部范围互连起来的计算机网络



思考：它们说的是哪个网？

上网，联网，网民，网吧，网银，网购，网管，知网。



计算机网络在信息时代中的作用

互联网是什么？

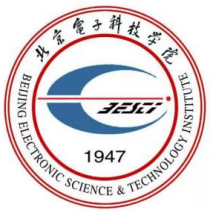
应用和服务

- 游戏，视频，社交，电子邮件，购物，网店，
- 网银，无现金支付，数字钱包，数字货币， ...

工作原理

- 互连结构，交换技术，
- TCP/IP 体系结构与协议， ...

学计算机网络最重要的是学**协议**



计算机网络在信息时代中的作用

互联网的两个重要基本特点

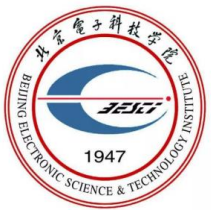
连通性 (connectivity)

- 使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息
- 好像这些用户终端都彼此直接连通一样。

资源共享 (Sharing)

- 实现信息共享、软件共享、硬件共享。
- 由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。

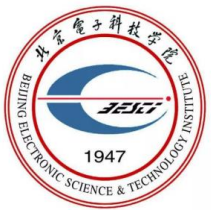
是 Internet 提供许多服务的基础。



计算机网络在信息时代中的作用

互联网在生活中的地位

- ☒ 已经融入人们的生活、工作、学习和交往。
- ☒ 已经成为社会最为重要的基础设施之一。
- ☒ 互联网已经无处不在。

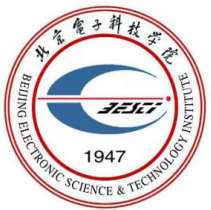


计算机网络在信息时代中的作用

互联网+ 到 数智赋能

- 互联网+指互联网+各个传统行业，是一种新的经济形态，是中国经济提质增效升级的“新引擎”
- 把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域
- 构建数智底座，赋能各行各业，产生新质生产力





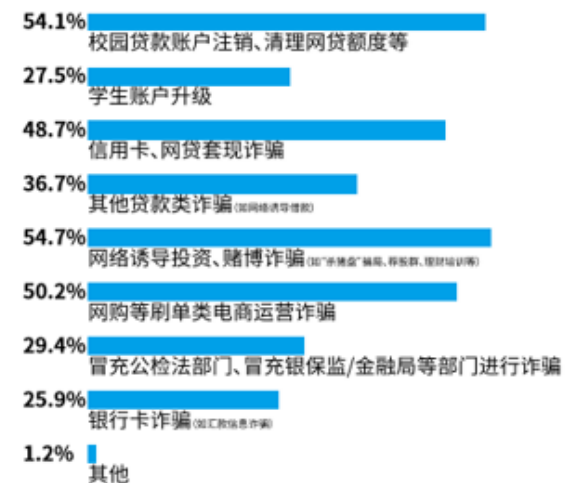
计算机网络在信息时代中的作用

互联网的负面影响



需要加强对互联网的管理。

+您或您同学遭遇的是哪类型金融诈骗行为？



硕士研究生：60% 博士研究生59%
本科生：46% 本科以下学历：36%
——《大学生金融反欺诈调研报告》

任何科技进步其实都是在制造一把**双刃剑**，我们不能畏惧科技的发展，但是也不能放任科技的发展，要有职业操守和伦理道德



章节大纲

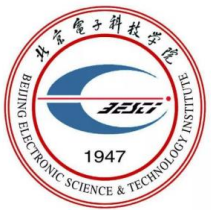
1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



互联网概述

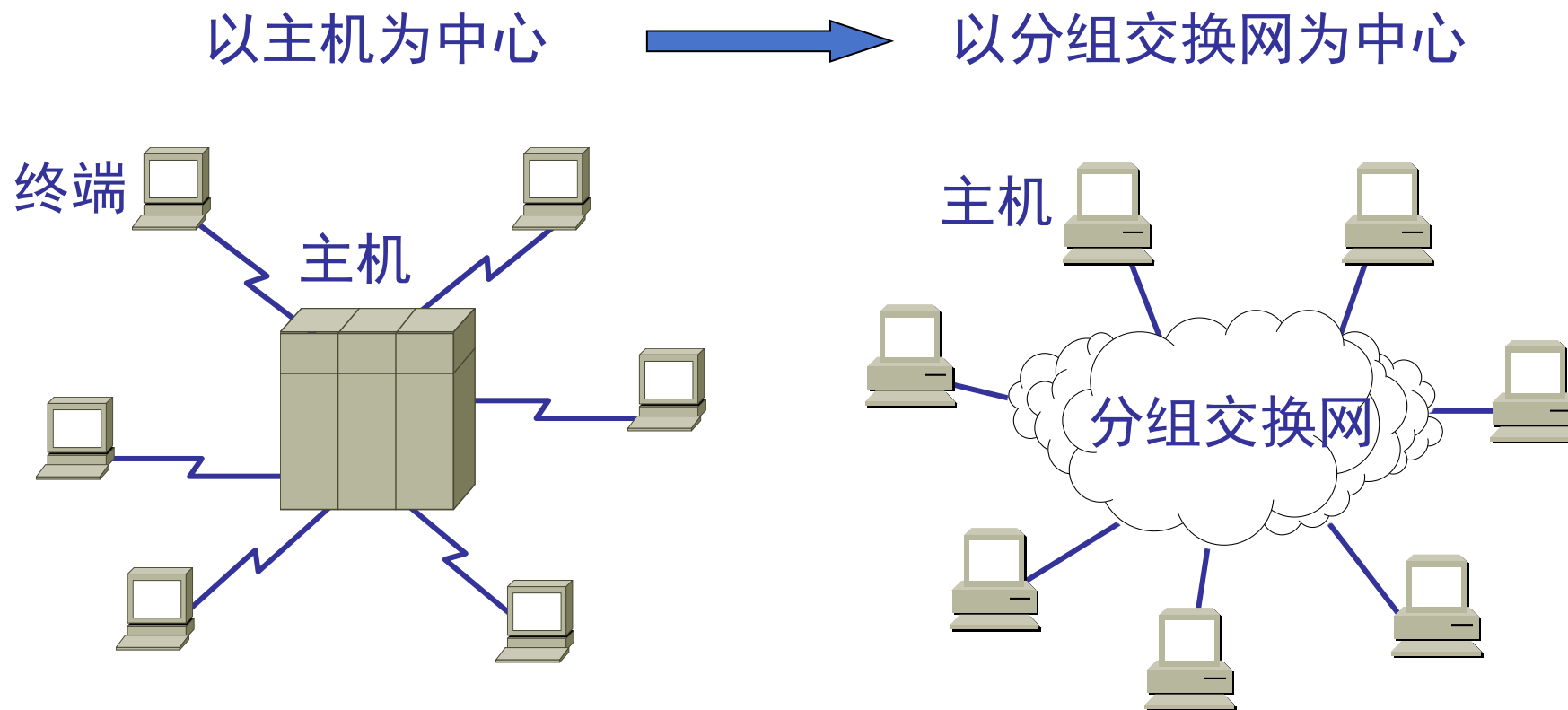
计算机网络的发展史

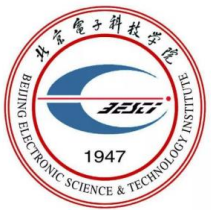
- **计算机网络：**独立自主的计算机集合
- **计算机网络的发展历程：**
 - 中国大学moc或智慧树平台
 - 《玩转计算机网络》1.2 节 计算机网络发展史



互联网概述

从主机为中心到以网络为中心





互联网概述

网络的网络

● 计算机网络

- 由若干**节点**(node)和连接这些节点的**链路**(link)组成
- **节点**可以是计算机、集线器、交换机或路由器等

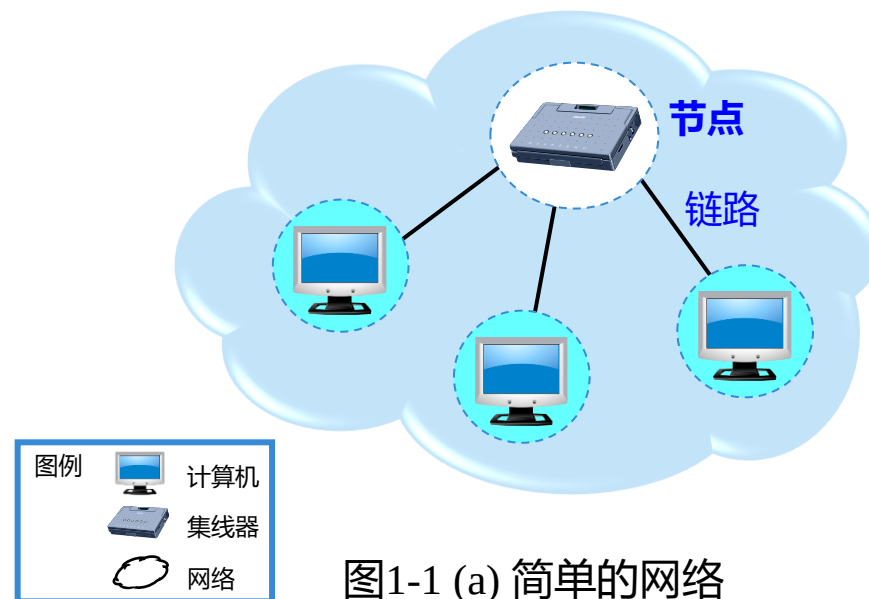


图1-1 (a) 简单的网络

互联网概述

网络的网络

- 计算机网络

- 由若干**节点**(node)和连接这些节点的**链路**(link)组成
- **节点**可以是计算机、集线器、交换机或路由器等

- 互连网 (interwork或internet)

- **多个网络**通过一些路由器**相互连接**起来, 构成了一个覆盖范围更大的计算机网络
- **“网络的网络”** (network of networks)

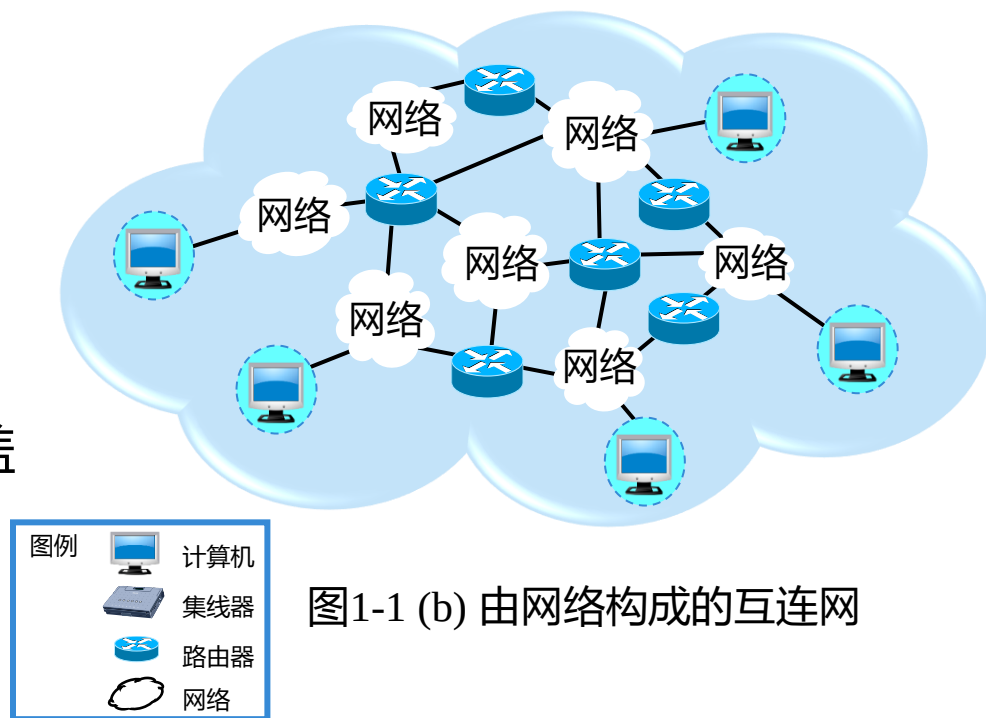
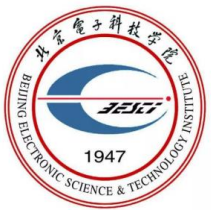
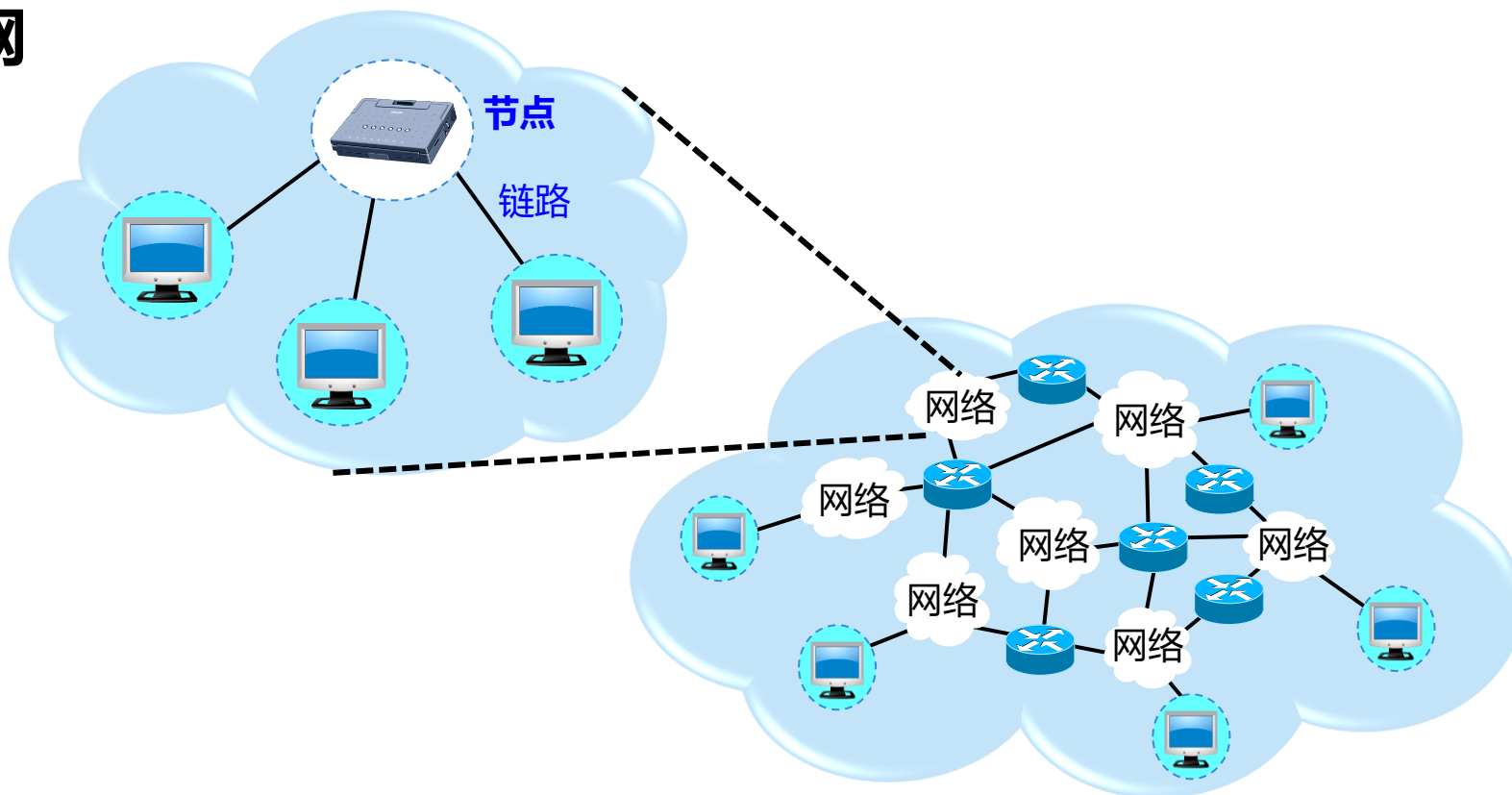


图1-1 (b) 由网络构成的互连网

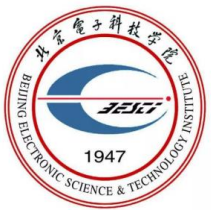


互联网概述

用“云”指代网

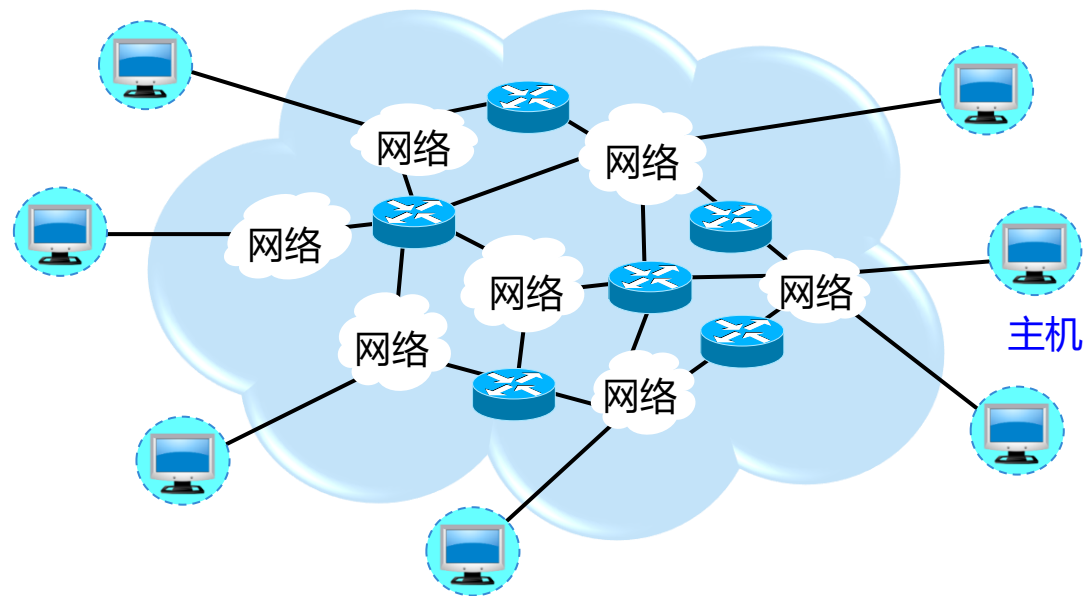


用“云”表示网络：主机在“云”里

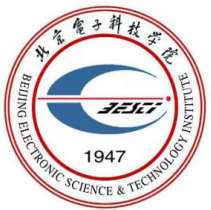


互联网概述

用“云”指代网



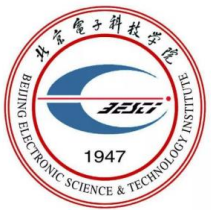
用“云”表示网络：主机在“云”外



互联网概述

网络与互连网

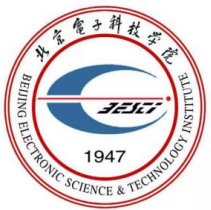
- **网络**：把许多计算机连接在一起
- **互连网**：把许多网络通过一些路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机
- **互连网 (internet) 不等于互联网 (Internet)**
- **互联网**：最大的互连网，特指因特网



互联网概述

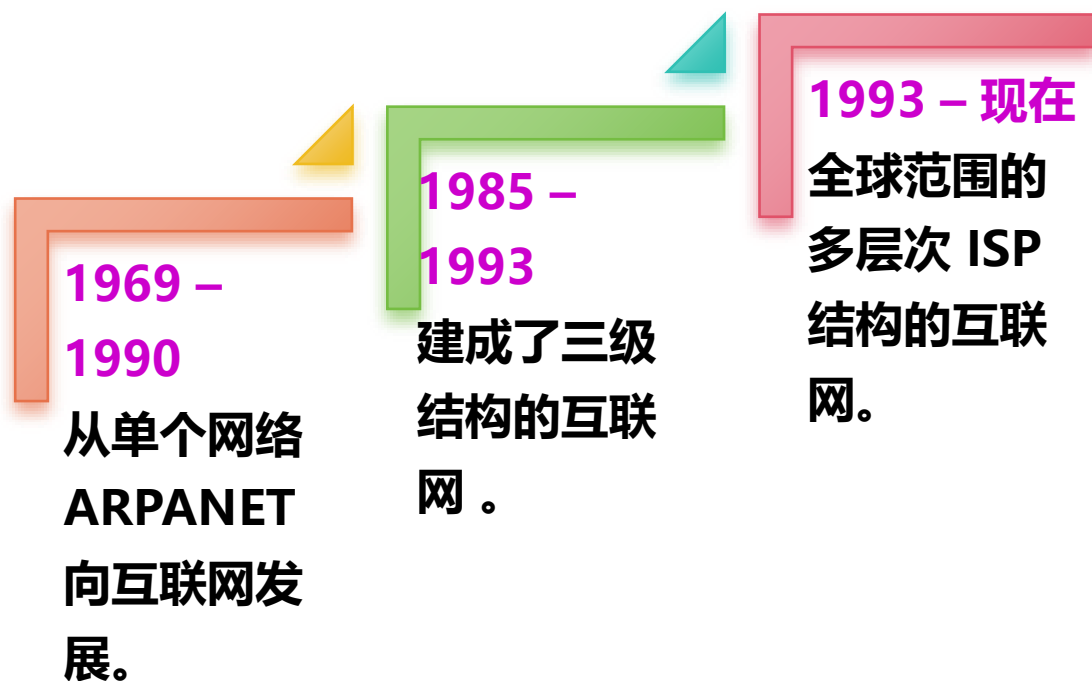
互连网与互联网

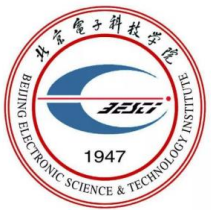
互联网	互连网
相似之处	
网络的网络	网络的网络
不同之处	
特指遵循 TCP/IP 标准 、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、一个覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络
使用 TCP/IP	除 TCP/IP 外，还可以使用其他协议
是一个专用名词	是一个通用名词



互联网概述

互联网基础结构发展的三个阶段

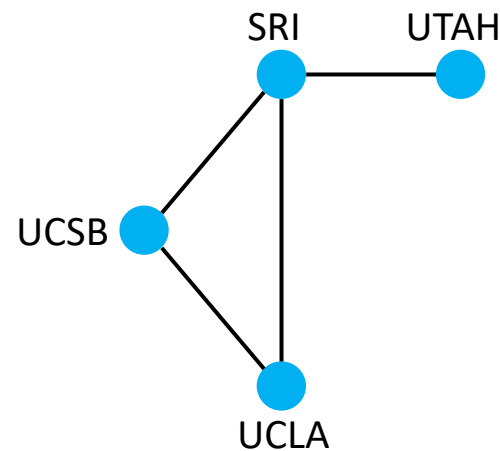




互联网概述

第一阶段：1969年 – 1990年

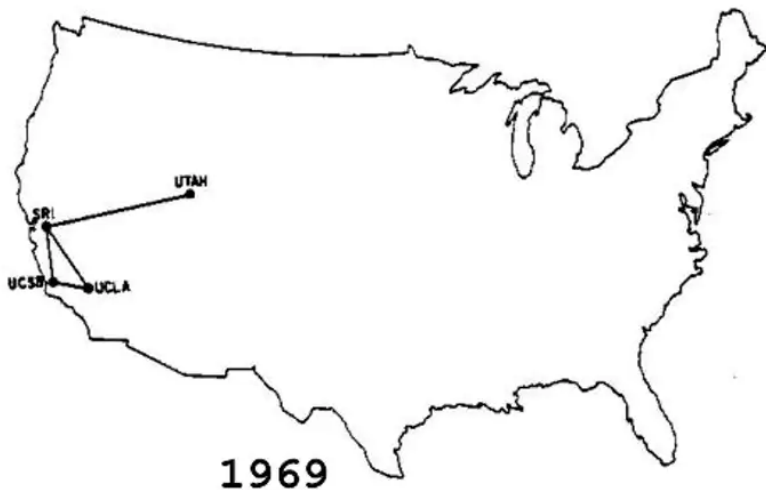
- **ARPANET**: 互联网的前身，最初只是一个由美国国防部建立的单个的分组交换网，不是一个互联网
- **TCP/IP协议**: 1983年，TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议，使得所有使用TCP/IP协议的计算机都能利用互连网相互通信
- 人们把**1983年**作为互联网的诞生时间
- 1990年，ARPANET正式宣布关闭



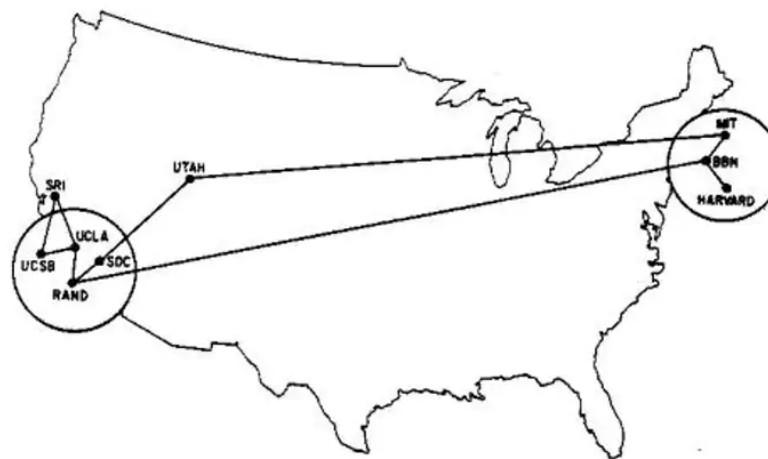
1969 年的 ARPANET



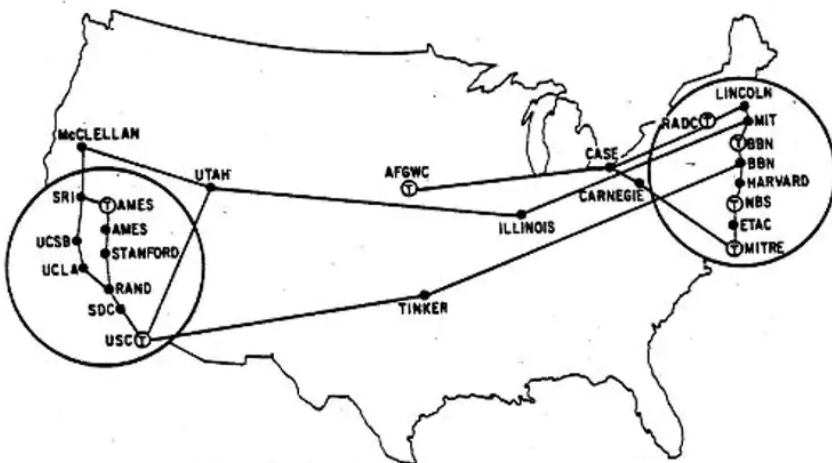
互联网概述



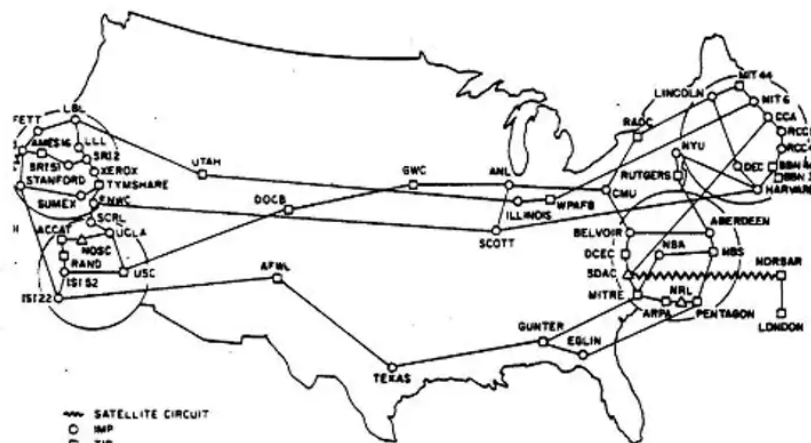
1969



1970



1972



1977

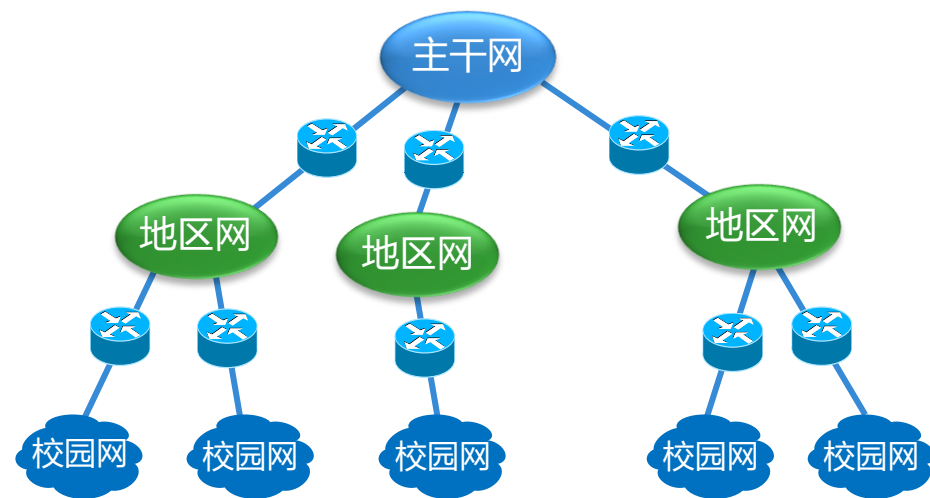
~~~ SATELLITE CIRCUIT  
 ○ IMP  
 □ TIP  
 △ PLURIBUS IMP  
 (NOTE: THIS MAP DOES NOT SHOW ARPA'S EXPERIMENTAL SATELLITE CONNECTIONS)  
 NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES



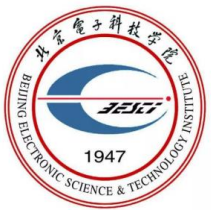
# 互联网概述

## 第二阶段：1985年 – 1993年

- **NSFNET**：国家科学基金网，美国国家科学基金会在6个科研教育服务超级电脑中心的基础上建立了NSFnet广域网
- **三级结构**：主干网、地区网和校园网（企业网）
- NSFNET覆盖了全美主要的大学研究所，成为互联网中主要组成成分，逐步替代ARPANET成为Internet主干网



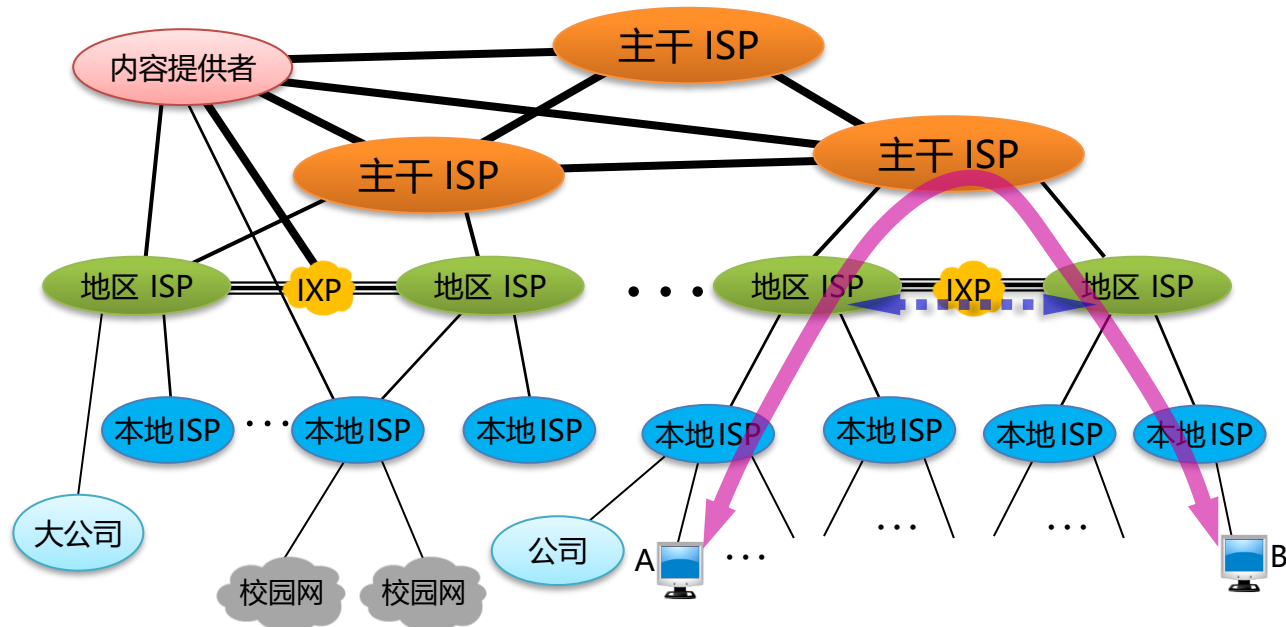




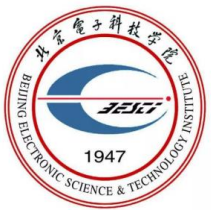
# 互联网概述

## 第三阶段：1993年 – 现在

- 1992年，IBM、MCI、MERIT三家公司组建了高级网络服务公司（ANS），建立了ANSnet，NSFNET被商用互联网主干网取代，从此，Internet开始商业化运作，逐渐形成了**多层次ISP结构的互联网**



通信举例：主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B



# 互联网概述

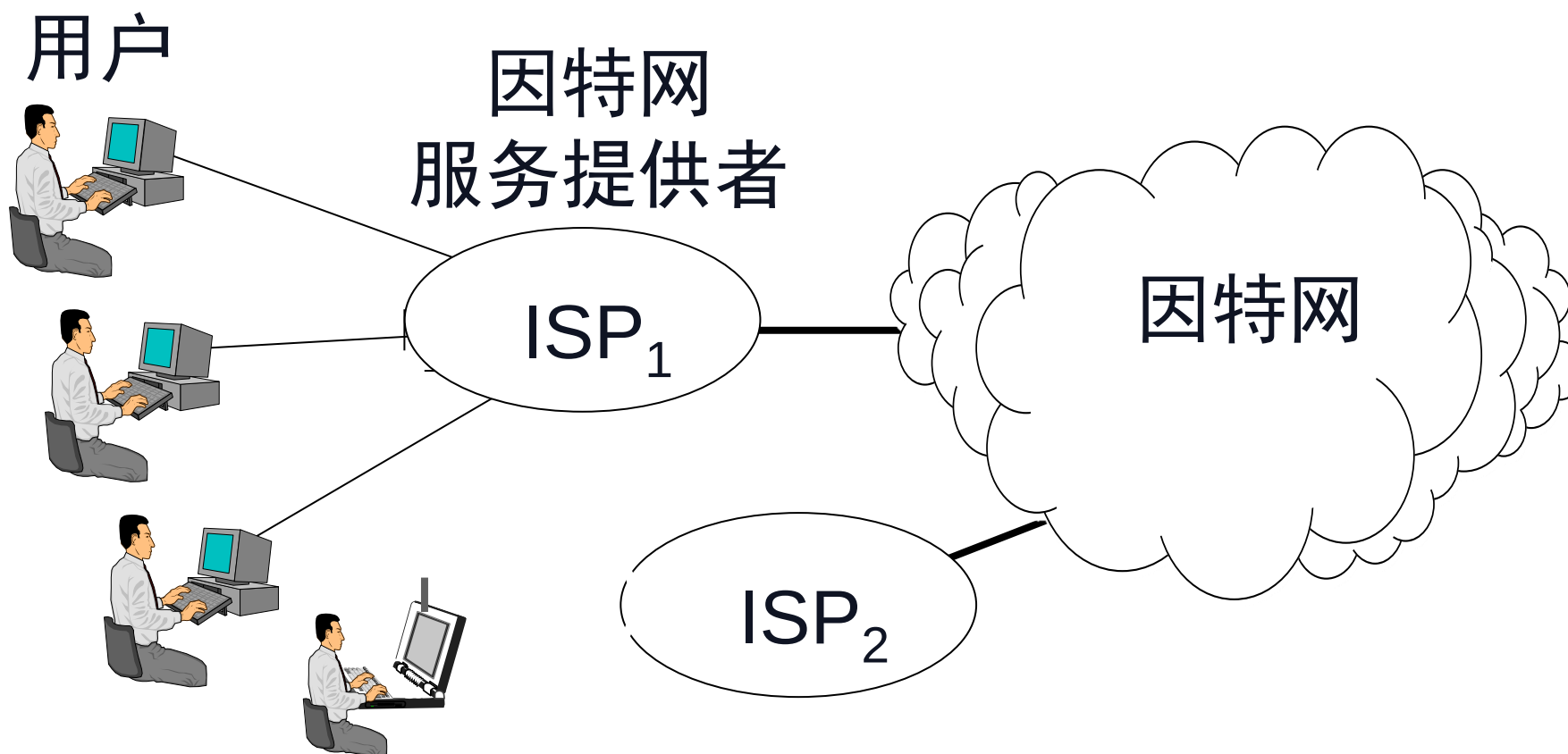
## 什么是ISP

- **ISP (Internet Service Provider):** 因特网服务提供者, 为用户提供网络接入服务
  - 举例: 中国电信、中国移动、中国联通
- ISP 可以从互联网管理机构申请到很多**IP地址**, 同时拥有通信线路及路由器等连网设备
  - **IP地址不零售** (不会把单一地址给单个用户)
  - **IP地址批发** (把IP地址有偿租赁给合格的ISP)
- 用户如何获得IP地址并上网?
  - 个人向ISP缴纳费用, 通过某ISP 获得IP地址接入互联网

# 互联网概述

## 用户通过ISP上网

- 根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同, ISP 也成为**不同的层次**

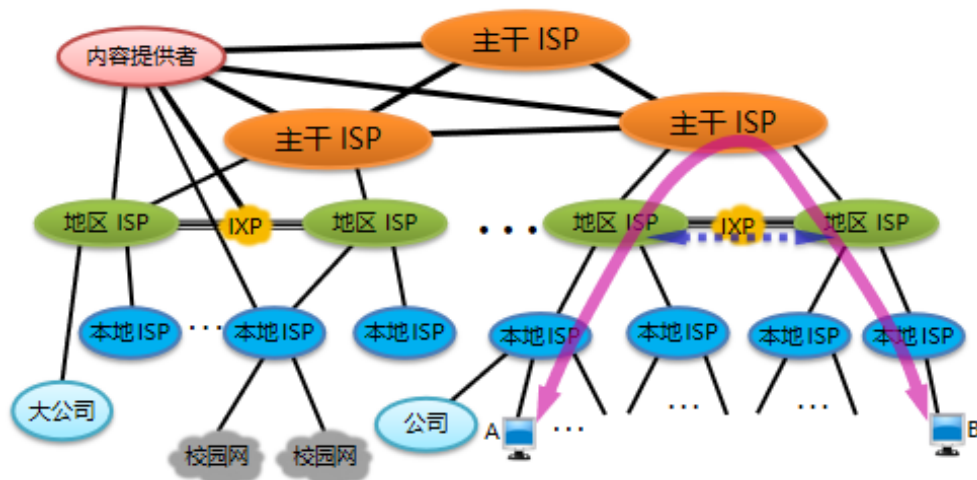


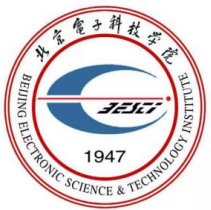


# 互联网概述

## 用户通过ISP上网

- **互联网交换点 (IXP, Internet eXchange Point):** 允许两个网络直接相连并快速交换分组
  - 常采用工作在数据链路层的网络交换机
  - 世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级
- **内容提供者(Content Provider):** 在互联网上向所有用户提供视频等**内容**的公司。不向用户提供互联网的**转接服务**





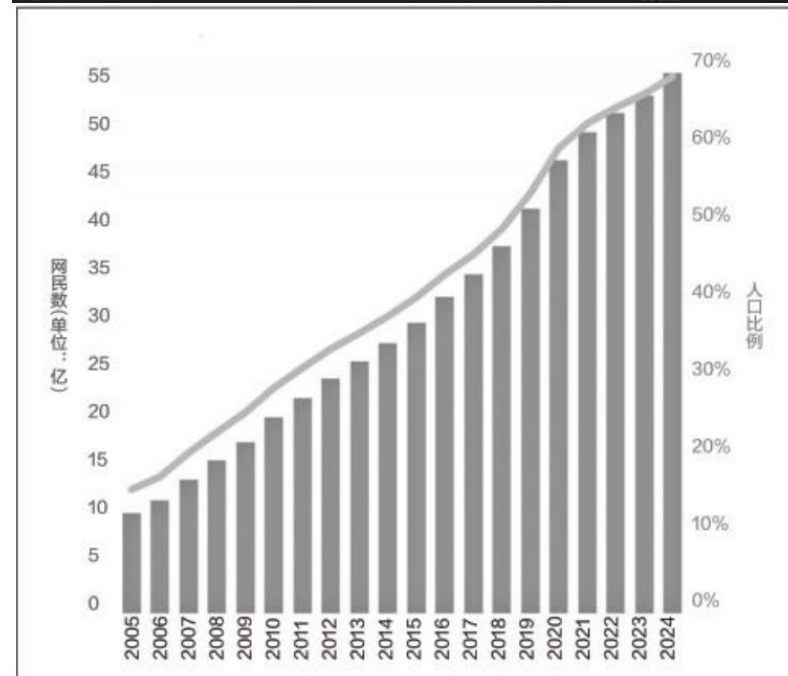
# 互联网概述

## 万维网 (WWW, World Wide Web)

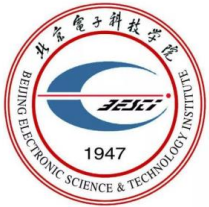
- 20世纪90年代，万维网WWW问世
  - 由欧洲原子核研究组织 CERN 开发
  - 成为互联网指数级增长的主要驱动力
  - 2025年底，互联网的用户数已超过了60.4亿，占世界人口的74%
- 大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力



2025年互联网用户统计数据



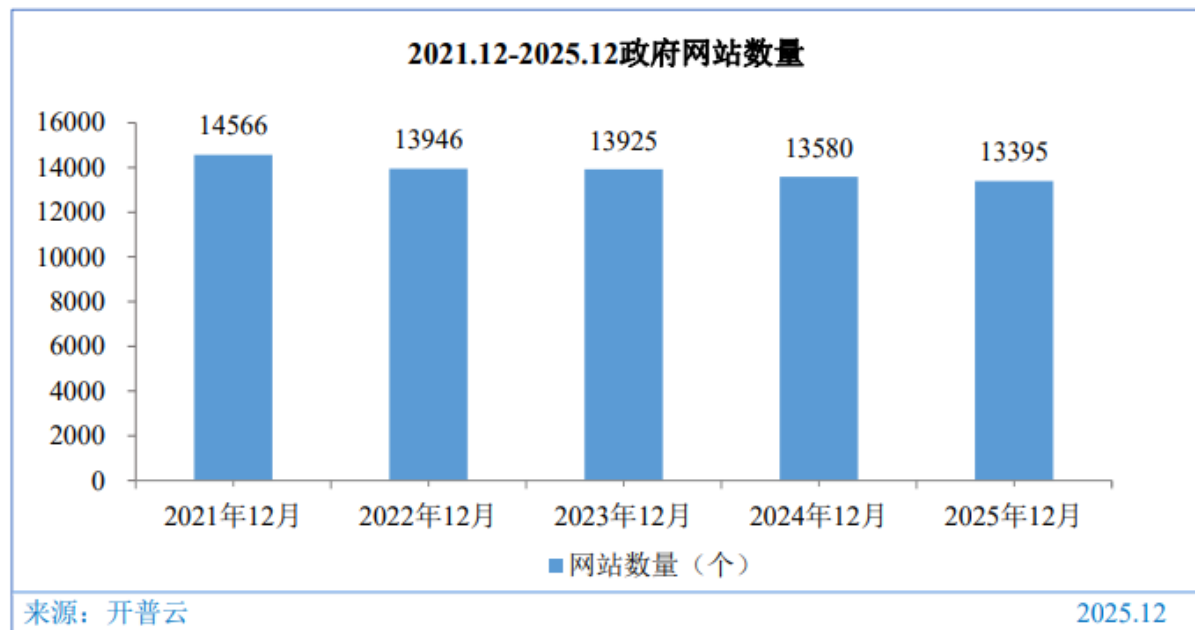
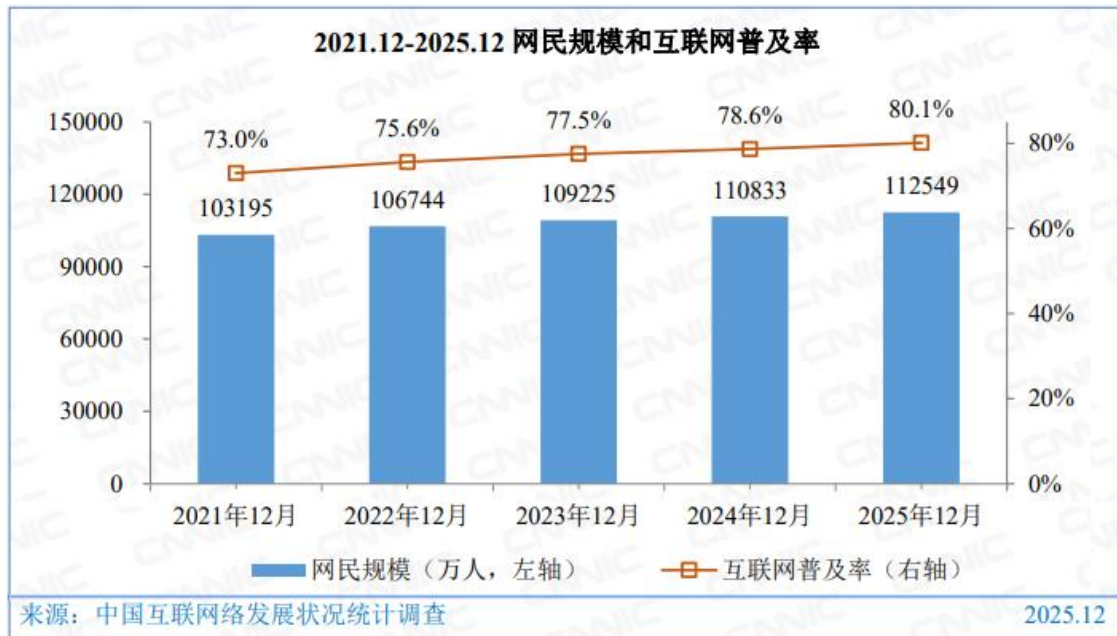
2005-2024年互联网用户规模统计



# 互联网概述

## 《中国互联网络发展状况统计报告》

- 2026年1月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第57次《中国互联网络发展状况统计报告》。截至2025年12月，我国网民规模达11.25亿，互联网普及率达80.1%，较2024年12月提升1.5%。在线政务服务用户规模达9.40亿人，占网民整体的83.5%





# 互联网概述

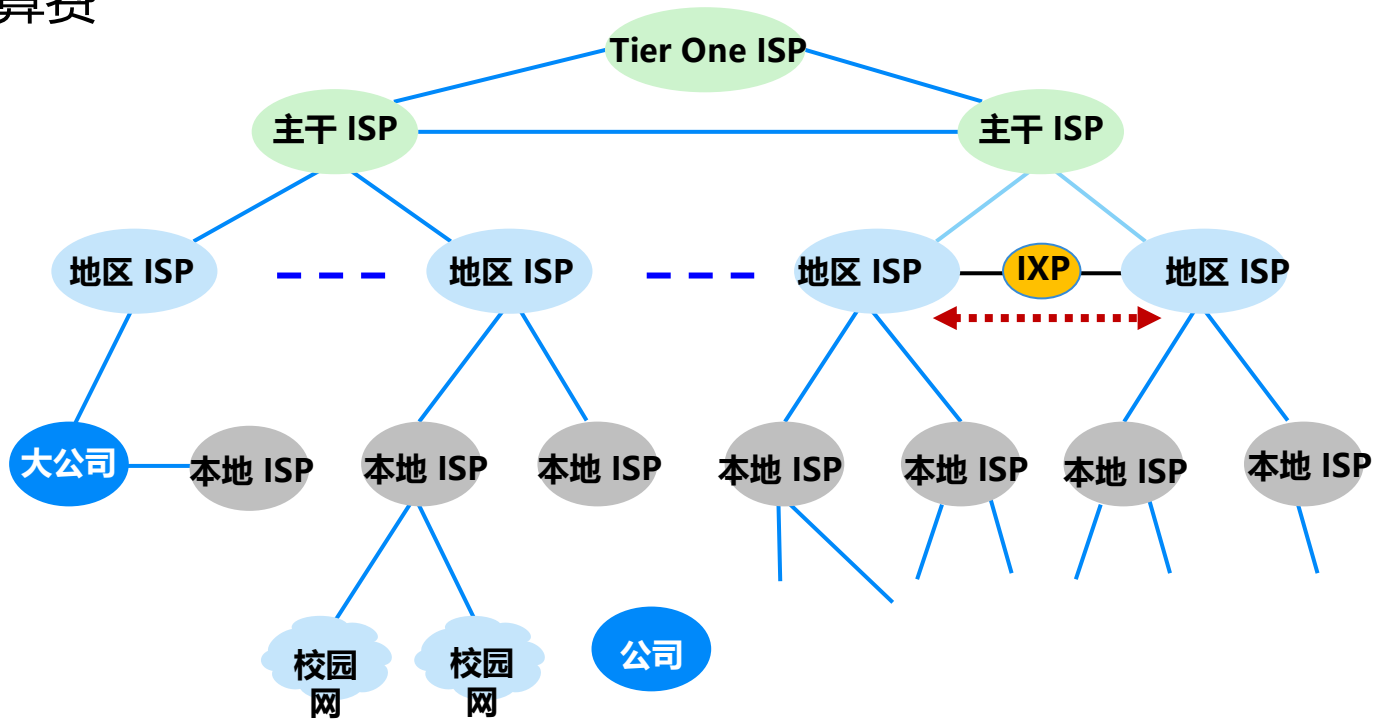
## 互联网的层次结构

- Tier-1 ISP: 全球最高层次的ISP, 互不结算费用

用

- 中国电信、中国联通
- 美国AT&T、Verizon、Sprint
- 日本NTT、KDDI
- 日本
- 新加坡SingTel
- 英国British Telecom
- 德国Deutsche Telekom

- Tier-2 ISP: 往往需要向更高级别ISP交流量费



网络服务提供商 (ISP) 及层次化结构  
(实际网络结构要复杂得多)



# 互联网概述

**讨论：**因特网发展三个阶段过程中，标志性成果是什么？

- **第一阶段**

- TCP/IP，分组交换技术

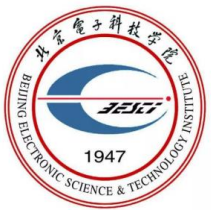
- **第二阶段**

- 三级结构（主干网，地区网，园区网）

- **第三阶段**

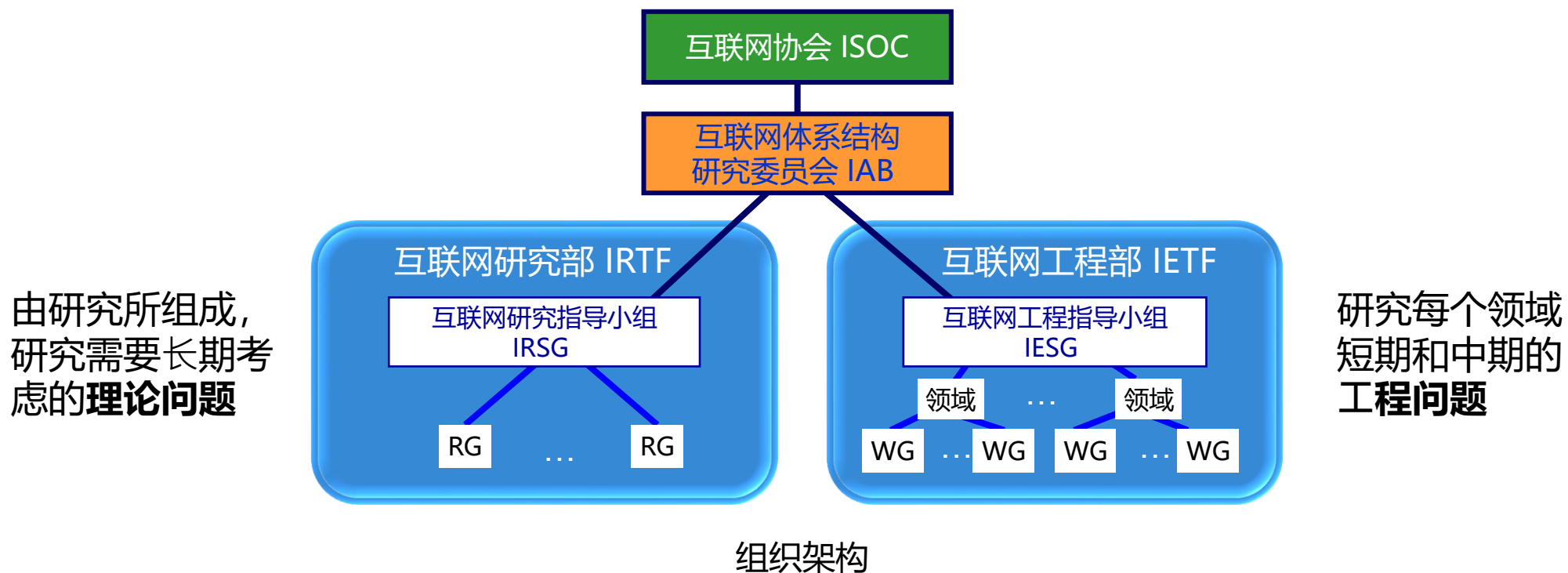
- 多层次，ISP，IXP，内容提供商等



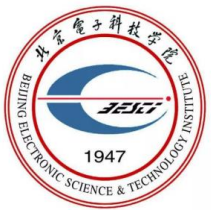


# 互联网概述

## 互联网的标准化工作



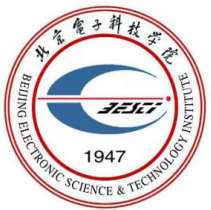
互联网的**标准化**工作对互联网的发展起到了非常重要的作用



# 互联网概述

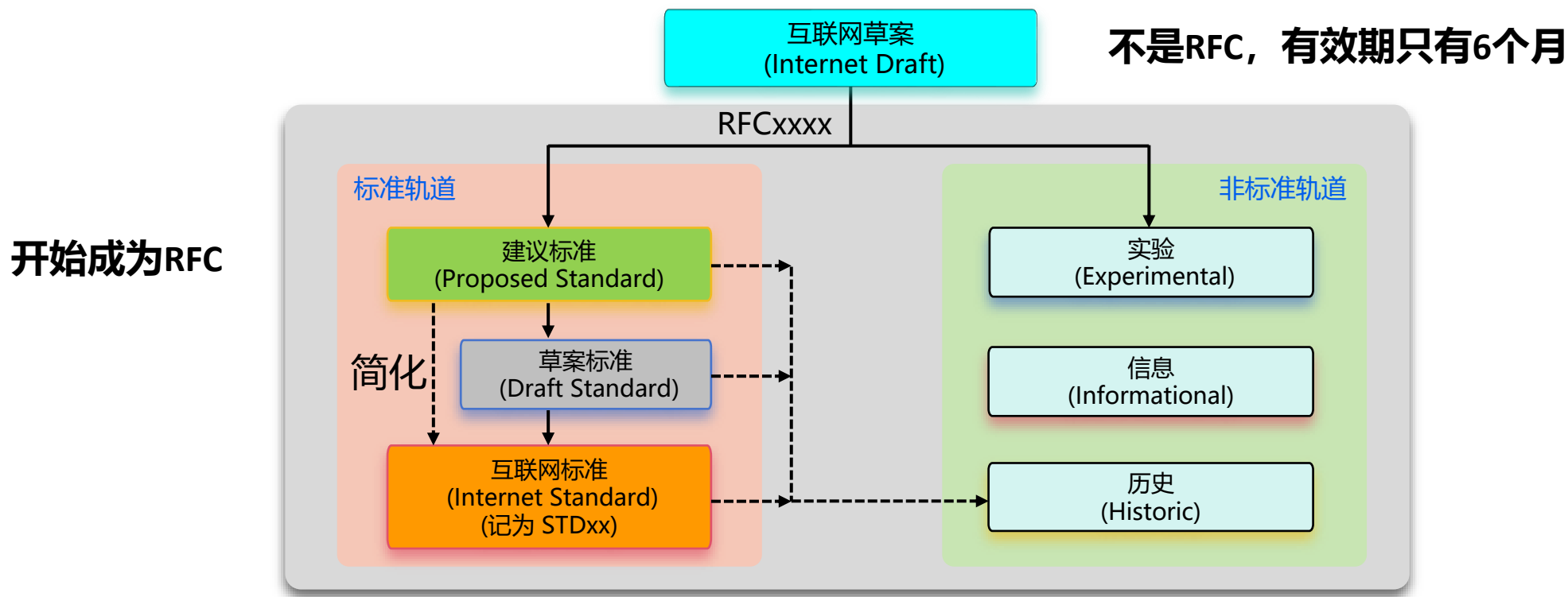
## 标准发布

- 以**请求评论** (RFC, Request For Comments)的形式发布
- 所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载 (<https://www.ietf.org/rfc/>)
- 任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议
- 但并非所有的 RFC 文档都是**互联网标准**，只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准
- RFC 文档按**发表时间的先后**编上序号（即 RFCxxxx，xxxx 是阿拉伯数字）



# 互联网概述

## 标准化过程





# 互联网概述

## 计算机网络标准

- Standards define what is needed for interoperability
- Standards not only allow different computers and networks to communicate with each other. but also increase the market for products adhering to the standard
- De facto(from the fact) and De jure(by law)

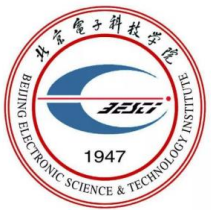
| Body | Area               | Examples                                 |
|------|--------------------|------------------------------------------|
| ITU  | Telecommunications | G.992, ADSL<br>H.264, MPEG4              |
| IEEE | Communications     | 802.3, Ethernet<br>802.11, WiFi          |
| IETF | Internet           | RFC 2616, HTTP/1.1<br>RFC 1034/1035, DNS |
| W3C  | Web                | HTML5 standard<br>CSS standard           |



# 互联网概述

## 思考题P2-P9

- 网络的组成要素？ 互联网的定义？
- 网络、互连网与因特网的区别？
- 因特网发展的三个阶段？
- 什么是ISP？ 是商家还是网管部门？
- 什么是IXP？ 和ISP的区别？
- 因特网的标准化制定工作流程？



# 互联网概述

## 随堂练习

- 因特网的技术标准是由下列哪个组织提出并颁布?
  - A. IEEE
  - B. ITU-T
  - C. RFC
  - D. IETF



# 互联网概述

## 随堂练习

● 下列哪些是因特网IETF提出的标准？

A. 802.11

B. RFC 1034

C. H.264

D. HTML6



# 互联网概述

## 随堂练习

● 因特网的起源\_\_\_\_\_?

A. ARPANET

B. 以太网

C. NSFnet

D. ATM网

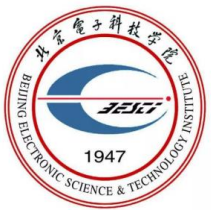




# 互联网概述

## 随堂练习

- 关于计算机网络、互连网、互联网、因特网，你认为以下描述正确的是
  - A. 计算机网络是由节点和链路组成的计算机集合
  - B. 互连网是由网络之间进行互连组成的网络
  - C. 互联网特指因特网，是一个专用名词
  - D. 因特网是一种互连网品牌，是最大的互连网



# 互联网概述

## 随堂练习

- 关于计算机网络、互连网、因特网，你认为他们之间的包含关系是？

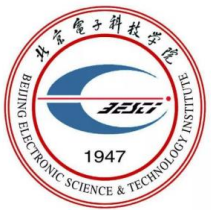
(在学习通上作答)

- A. 计算机网络 $\subseteq$ 互连网 $\subseteq$ 因特网
- B. 计算机网络 $\supseteq$ 互连网 $\supseteq$ 因特网
- C. 互连网 $\supseteq$ 计算机网络 $\supseteq$ 因特网
- D. 计算机网络 $\supseteq$ 因特网 $\supseteq$ 互连网



# 章节大纲

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | 计算机网络在信息时代中的应用 |
| 2 | 互联网概述          |
| 3 | 互联网的组成         |
| 4 | 计算机网络在我国的发展    |
| 5 | 计算机网络的类别       |
| 6 | 计算机网络的性能       |
| 7 | 计算机网络的体系结构     |

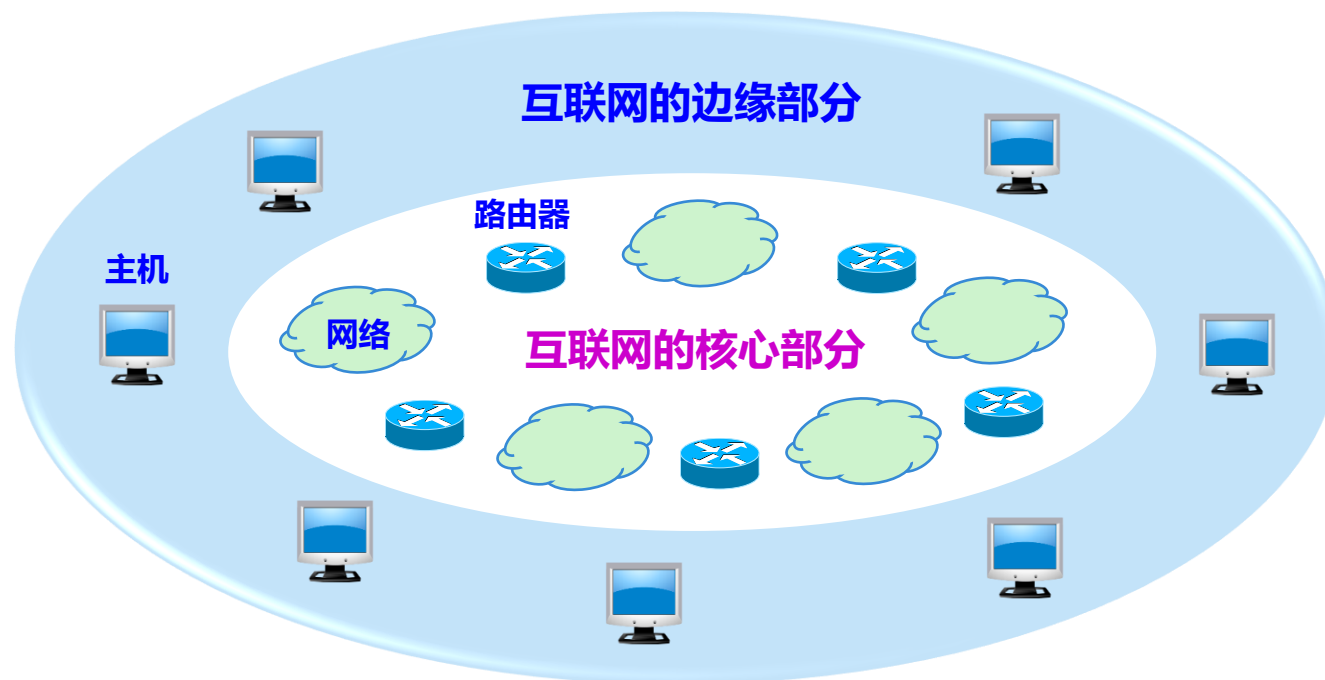


# 互联网的组成

- 从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
  - **边缘部分：** 由所有连接在互联网上的**主机**组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享
  - **核心部分：** 由大量**网络**和连接这些网络的**路由器**组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）



# 互联网的组成





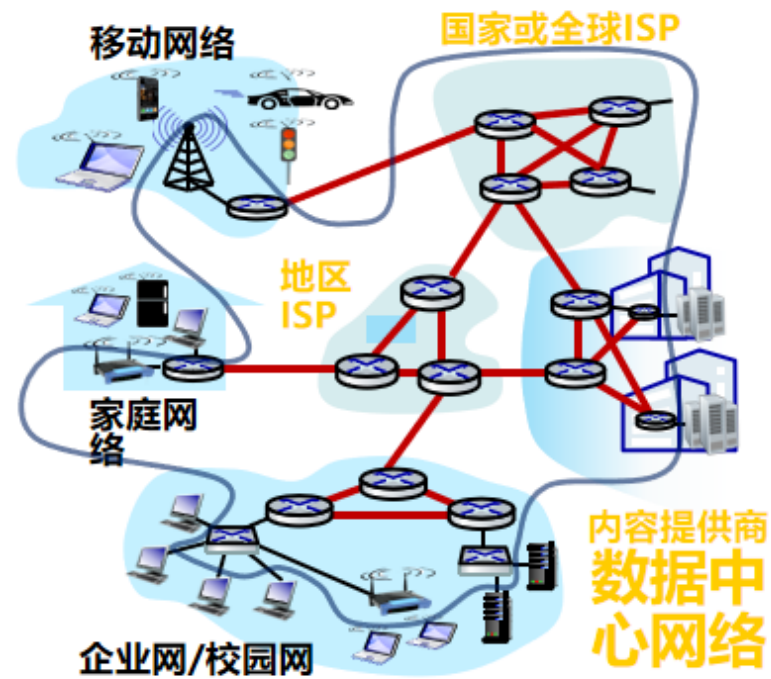
# 互联网的组成

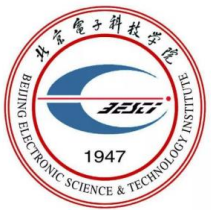
## ● 网络边缘

- 网络边缘包含了大量**端系统**
- 端系统由各类**主机**(host)构成：桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备

## ● 网络核心

- 由互联端系统的**分组交换设备**和**通信链路**构成的网状网络
- **分组交换**：路由器和交换机
- **通信链路**：光纤、铜缆、无线电、激光链路

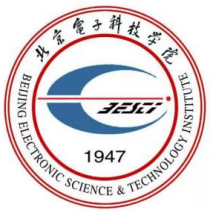




# 互联网的组成

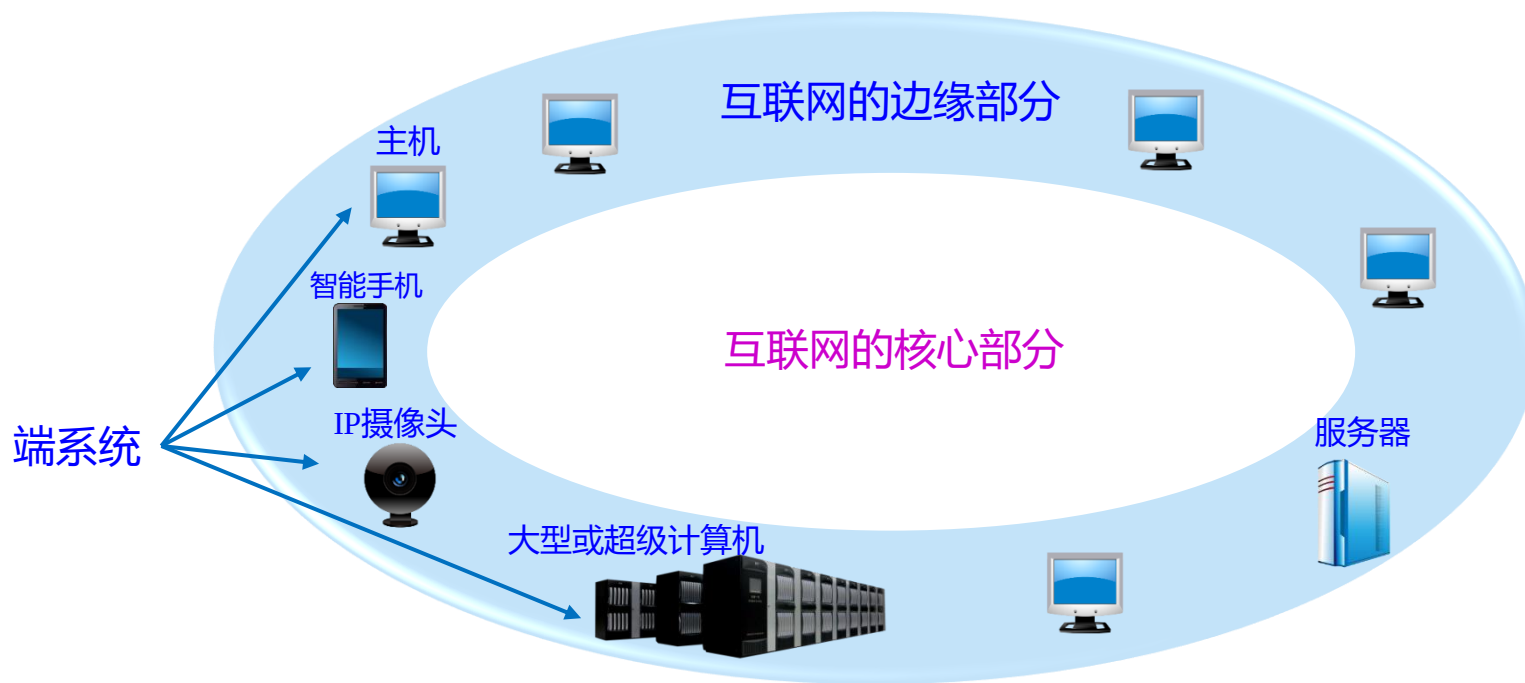
## 互联网的边缘部分

- 处在互联网边缘部分的就是连接在互联网上的所有的**主机**，这些主机又称为**端系统** (end system)。
- 端系统在功能上可能有很大差别：
  - 小的端系统：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  - 大的端系统：非常昂贵的大型计算机或服务器
- 端系统的拥有者：可以是个人、单位、或某个 ISP



# 互联网的组成

## 互联网的边缘部分







# 互联网的组成

## 网络边缘设备

### 各式各样的“主机” (Host)



智能音箱



IP相框



AR 眼镜



起搏器和监护仪



安全摄像头



自行车



智能手环



烤面包机



感应床垫



智能汽车



能源监测器



互联网冰箱

# 互联网的组成

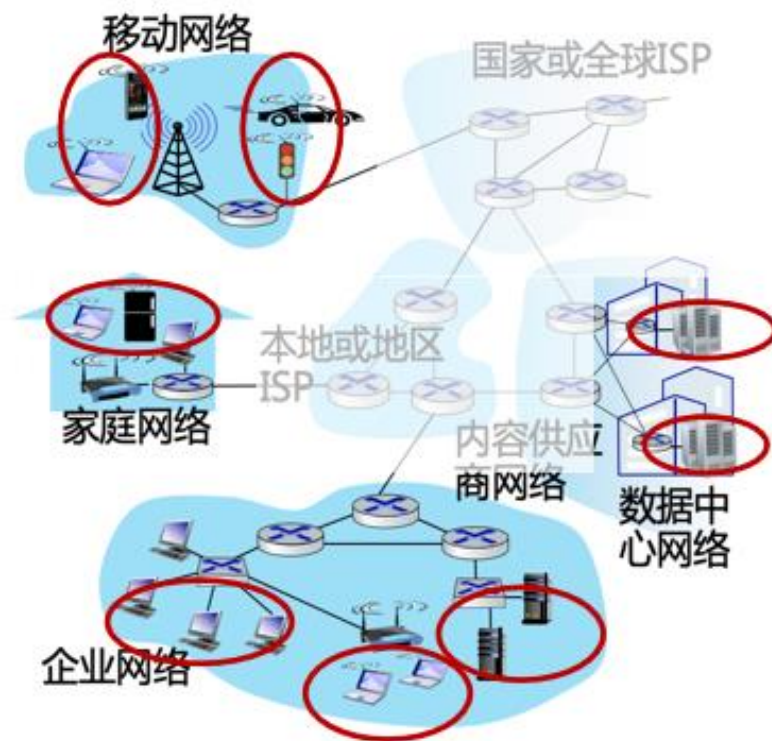
## 互联网的边缘部分

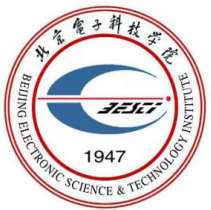
### ● 主机Host

- 客户端：便携机、智能手机、平板电脑，智能手环等各各类智能终端
- 服务器（服务器通常位于数据中心）

### ● 主机的功能：

- 容纳（即运行）应用程序
- 产生信息并向接入网**发送数据**
- 从网络**接收数据**并提供给应用程序

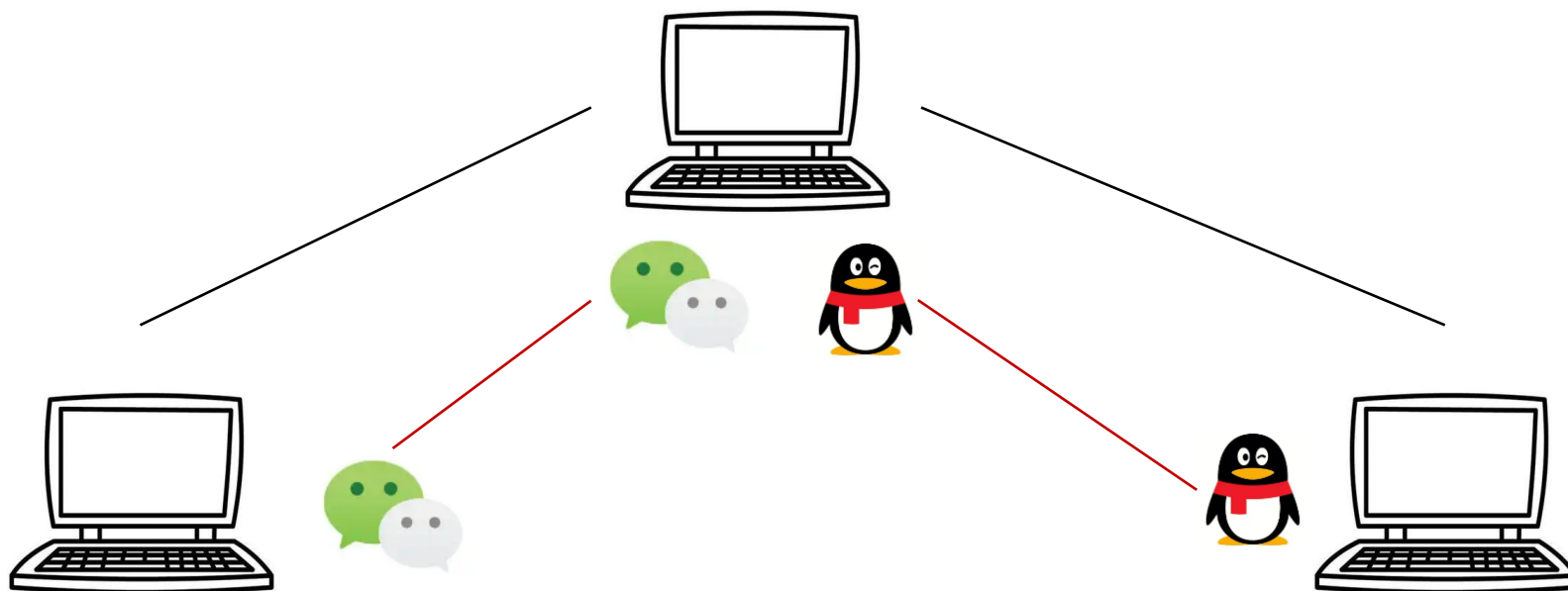


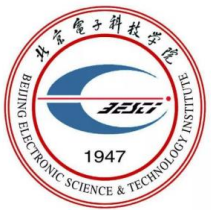


# 互联网的组成

## 计算机之间通信的含义

实际上是指：主机 A 的某个**进程**和主机 B 上的另一个进程进行**通信**。





# 互联网的组成

## 端系统之间的两种通信方式

### 客户/服务器方式

- Client / Server 方式
- 简称为 C/S 方式

### 对等方式

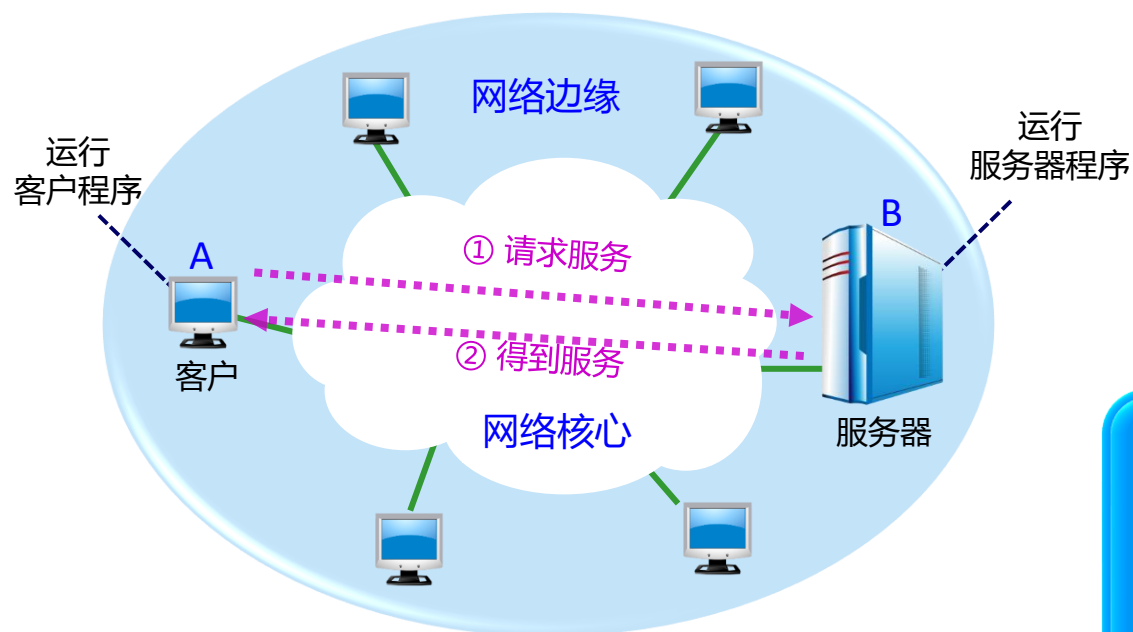
- Peer to Peer 方式
- 简称为 P2P 方式



# 互联网的组成

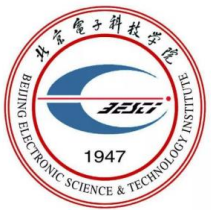
## 客户/服务器方式 (C/S方式)

- 客户/服务器方式所描述的是**进程之间服务和被服务**的关系
- 客户是服务的**请求方**，服务器是服务的**提供方**



客户 A 向服务器 B 发出请求服务，  
服务器 B 向客户 A 提供服务。

客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是**双向**的，客户和服务器都可发送和接收数据。



# 互联网的组成

## 客户程序和服务器程序的主要特点

### ● 客户程序

- 被用户**调用后运行**，需**主动**向远地服务器发起通信（请求服务）。必须知道服务器程序的地址
- 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统

### ● 服务器程序

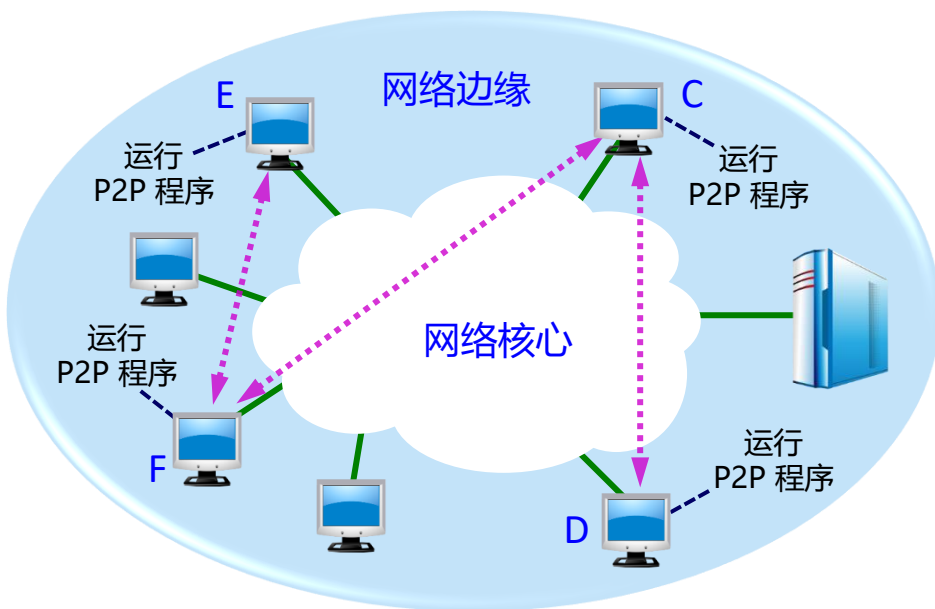
- 专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个客户请求
- 一直**不断地运行着**，**被动**地等待并接受来自各地的客户的通信请求。不需要知道客户程序的地址
- 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持

思考：我国技术难度最高的软件？

# 互联网的组成

## 对等连接方式 (P2P)

- 两台主机在通信时**不区分**服务请求方和服务提供方
- 只要都运行了 P2P 软件，就可以进行**平等的、对等连接通信**

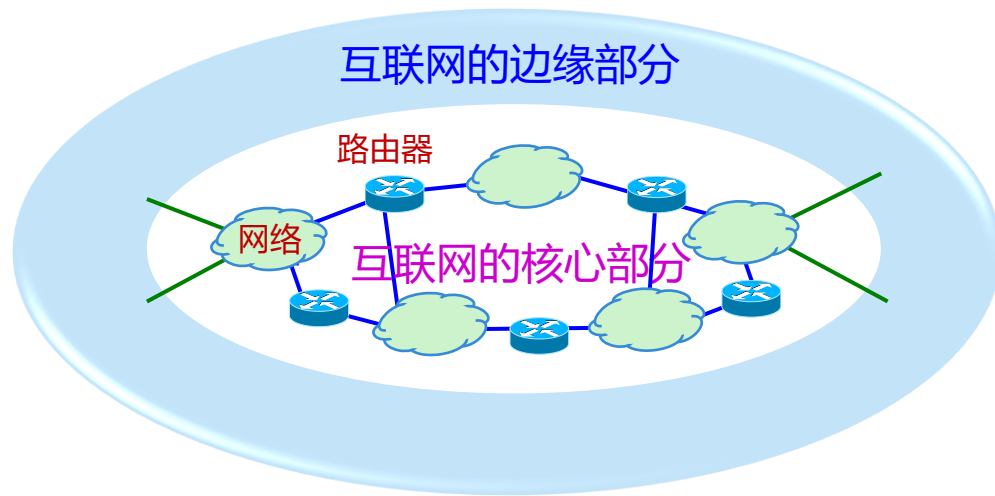


对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机**既是客户又是服务器**。

# 互联网的组成

## 互联网的核心部分

- 是互联网中最复杂的部分
- 向网络边缘中的主机**提供连通性**，使任何一台主机都能够向其他主机通信
- 在网络核心部分起特殊作用的是**路由器 (router)**
- 路由器是实现**分组交换** (packet switching) 的关键构件，其任务是**转发收到的分组**



**分组转发**是网络核心部分最重要的功能。



# 互联网的组成

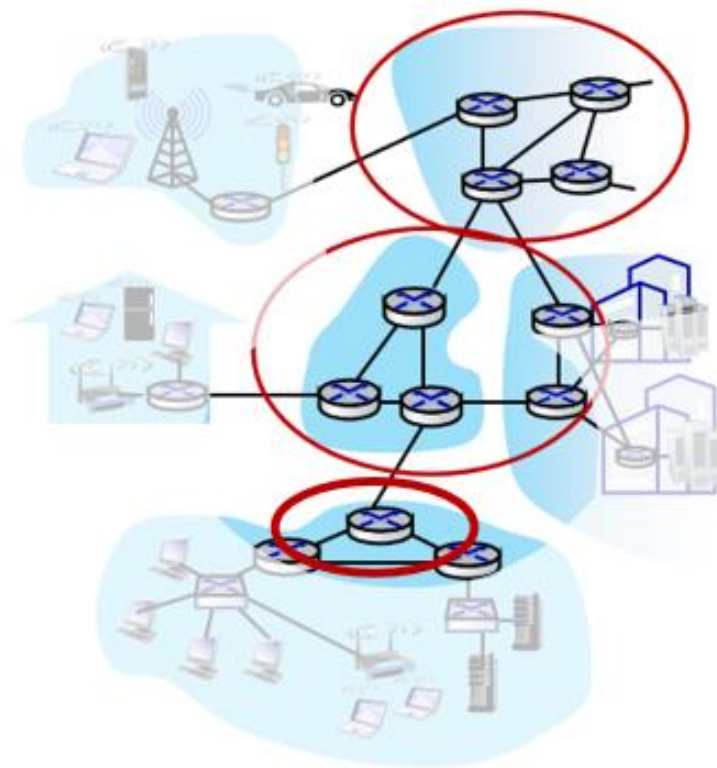
## 互联网的核心部分

- 网络核心

- 目标：将海量的端系统互联起来
- 由各类**交换机（路由器）**和**链路**，构成的网状网络

- 分组交换（也称包交换）

- 主机将数据分成分组，发送到网络
- 网络将数据分组从一个路由器转发到下一个路由器，通过从源到目标的路径上的链路，**逐跳传输**抵达目的地



# 互联网的组成

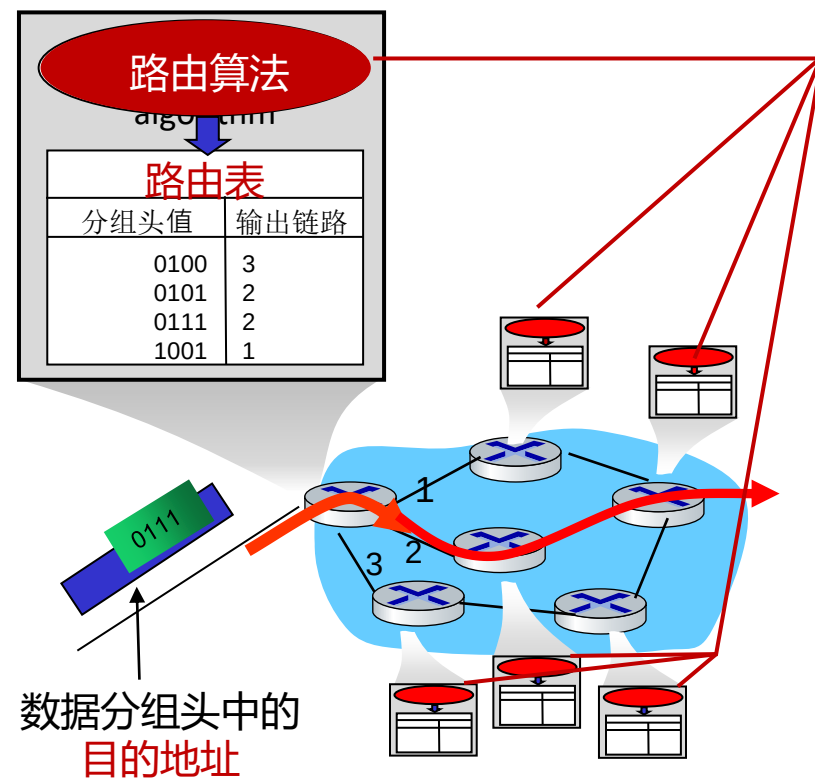
## 核心部分的两大功能

### ● 路由

- **全局操作**：确定数据分组从源到目标所使用的路径
- 需要路由协议和路由算法，产生路由表

### ● 转发

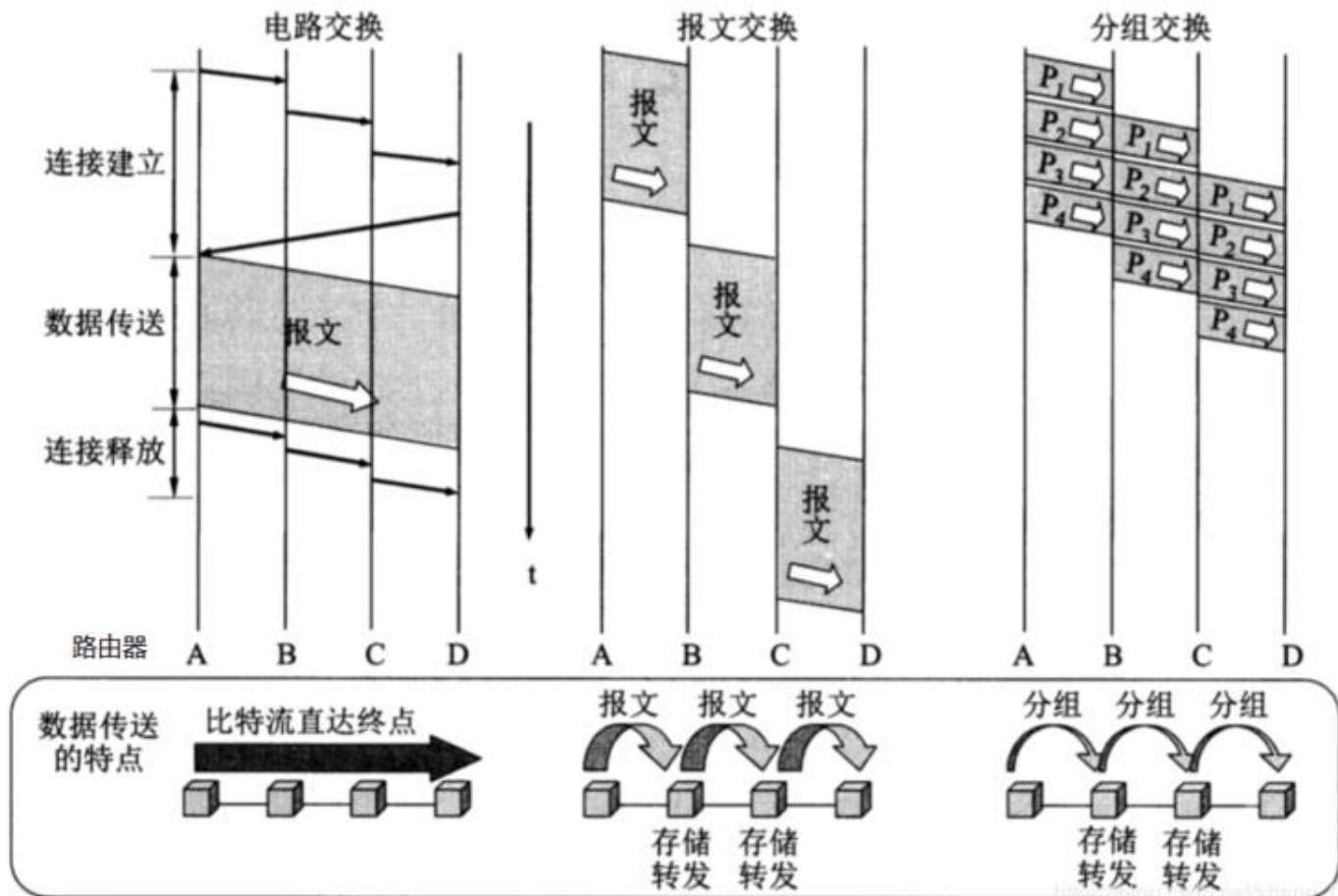
- **本地操作**：路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去（即将数据移动到该设备的某个输出接口）
- 确定转发出去的接口/链路：根据从“入接口”收到分组头中的目的地址，查找本地**路由表**，确定“出接口”

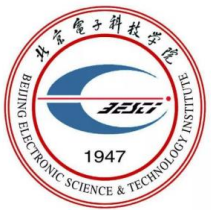


# 互联网的组成

## 核心部分的交换技术

- 典型的交换技术包括
  - 电路交换
  - **分组交换**
  - 报文交换等
- 互联网的核心部分采用**分组交换技术**

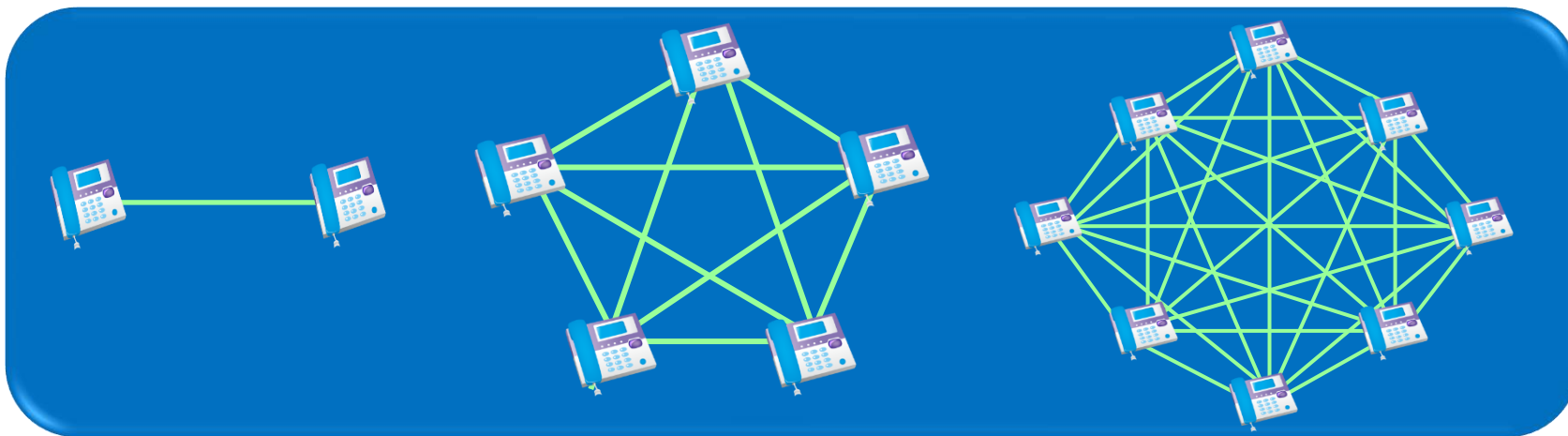




# 互联网的组成

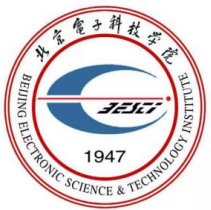
## 电路交换的主要特点

- 电线对的数量与电话机数量的平方 ( $N^2$ ) 成正比



5 部电话机两两直接  
相连, 需 10 对电线。

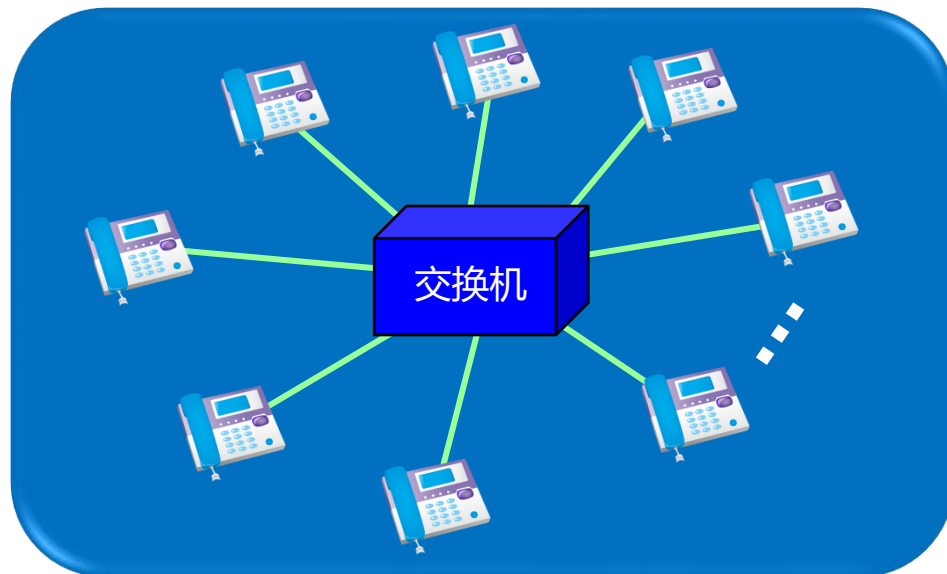
N 部电话机两两直接相连,  
需  $N(N-1)/2$  对电线。



# 互联网的组成

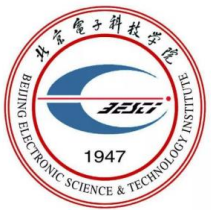
## 借助交换机

- 当电话机的数量增多时，使用**电话交换机**将这些电话连接起来



每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用**交换**的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。

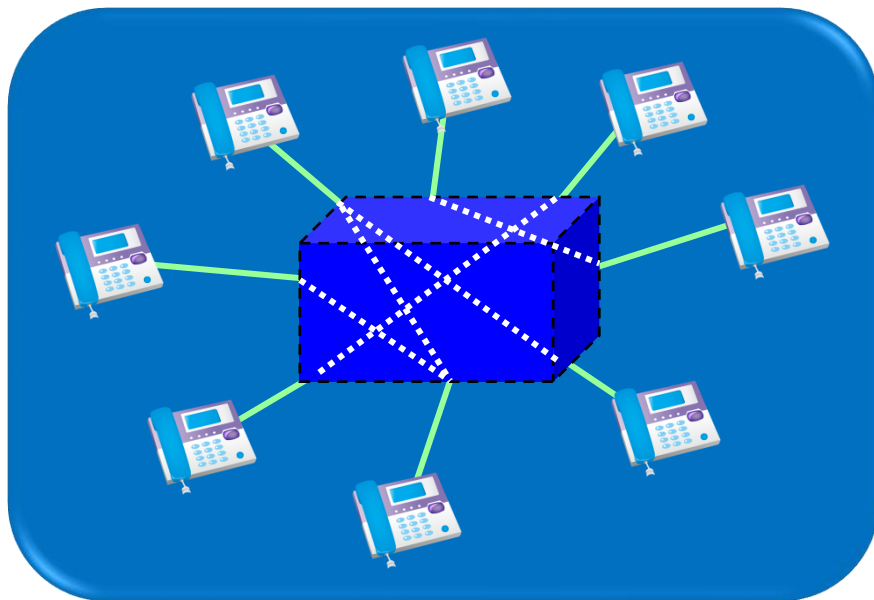
这种交换方式就是**电路交换 (circuit switching)**。

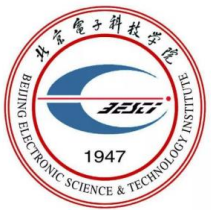


# 互联网的组成

## 交换的含义

- **转接**：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
- 从通信资源的分配角度来看，就是按照某种方式**动态地**分配传输线路的资源





# 互联网的组成

## 电路交换的特点

- 电路交换分为三个阶段：

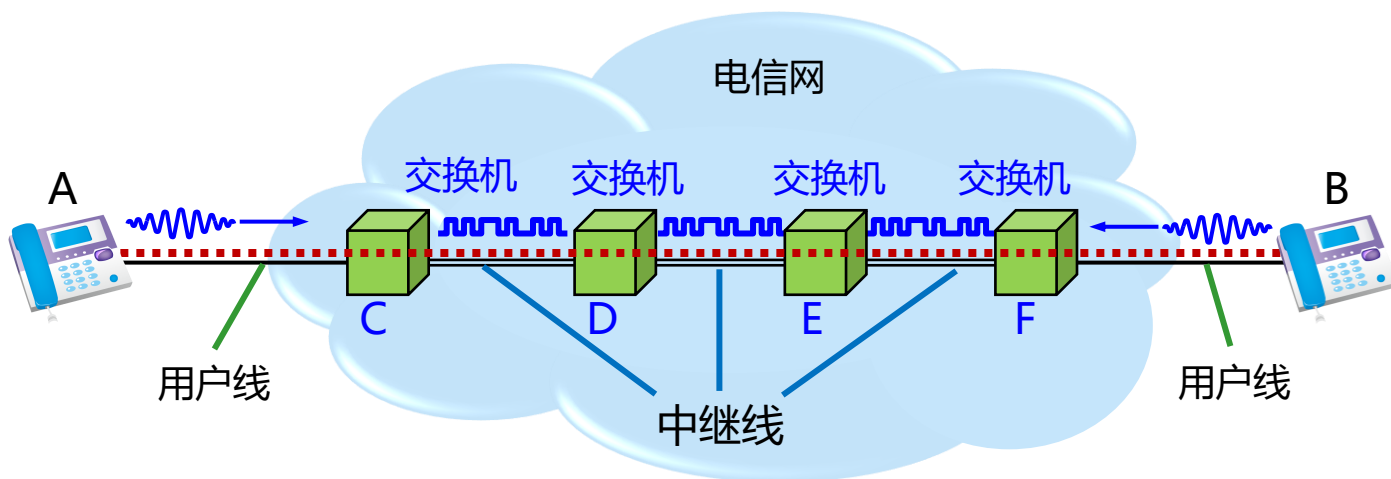
- **建立连接**：建立一条专用的物理通路（占用通信资源）
- **通话**：主叫和被叫双方互相通电话（一直占用通信资源）
- **释放连接**：释放刚才使用的专用的物理通路（归还通信资源）

这种必须经过“建立连接（占用通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）”三个步骤的交换方式称为**电路交换**。

# 互联网的组成

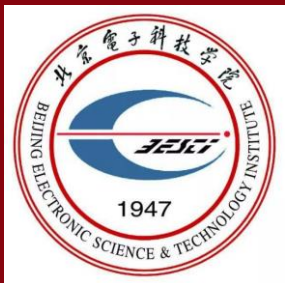
## 电路交换的特点

- 通话的两个用户始终占用端到端的通信资源



计算机数据具有**突发性**，这导致在传送数据时，通信线路的利用率很低，真正用来传送数据的时间往往不到 10%，甚至不到 1%，已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。





**谢谢同学们的参与**  
**让我们一起享受计网的饕餮盛宴**